

QUESTÕES TEÓRICAS DE FÍSICA

Capítulos 7 a 10 — Trabalho, Energia, Centro de Massa, Momento Linear e Dinâmica da Rotação

Orientações: as questões são exclusivamente teóricas, com cinco alternativas (A–E) e apenas uma alternativa correta.

CAPÍTULO 7 — ENERGIA CINÉTICA E TRABALHO

1. Sobre o conceito de energia, assinale a alternativa correta.

- A) A energia é uma propriedade exclusiva de corpos em movimento e deixa de existir quando o corpo está em repouso.
- B) A energia corresponde à capacidade que um corpo tem de realizar trabalho e pode manifestar-se de diferentes formas.
- C) A energia pode se manifestar apenas nas formas cinética e potencial.
- D) A energia é uma grandeza associada somente à aplicação de forças externas sobre um corpo.
- E) A energia e o trabalho representam exatamente a mesma grandeza física, sem distinção entre seus significados.

2. Sobre a energia cinética de uma partícula, assinale a alternativa correta.

- A) A energia cinética está associada ao estado de movimento do objeto e é nula quando ele está em repouso.
- B) A energia cinética depende somente da altura do objeto em relação ao solo.
- C) A energia cinética permanece constante sempre que a força resultante sobre o objeto é diferente de zero.
- D) A energia cinética é uma forma de energia associada exclusivamente à deformação de uma mola.
- E) A energia cinética independe da velocidade do objeto.

3. Em relação ao trabalho realizado por uma força, assinale a alternativa correta.

- A) O trabalho é uma grandeza exclusivamente associada ao tempo de atuação de uma força.
- B) O trabalho é realizado apenas quando a força e o deslocamento possuem sentidos opostos.
- C) O trabalho corresponde à energia transferida para um objeto ou dele por intermédio de uma força que atua sobre o objeto.
- D) O trabalho é sempre positivo, independentemente da orientação da força em relação ao deslocamento.
- E) O trabalho pode ser definido mesmo quando não ocorre deslocamento do objeto.

4. Considere uma força atuando sobre uma partícula que se desloca. Sobre a contribuição das componentes dessa força para o trabalho, assinale a alternativa correta.

- A) A componente perpendicular ao deslocamento é a única responsável pelo trabalho.
- B) Todas as componentes da força realizam sempre a mesma quantidade de trabalho.
- C) Apenas a componente paralela ao deslocamento contribui para o trabalho da força.
- D) A componente paralela ao deslocamento nunca realiza trabalho.
- E) O trabalho depende somente da componente perpendicular ao deslocamento.

5. Sobre o Teorema do Trabalho e Energia Cinética, assinale a alternativa correta.

- A) O trabalho total realizado sobre uma partícula está relacionado à variação de sua energia cinética.
 - B) O trabalho total independe da variação da energia cinética da partícula.
 - C) O teorema afirma que somente o trabalho da força gravitacional modifica a energia cinética.
 - D) O trabalho total é sempre igual à energia cinética inicial da partícula.
 - E) O teorema é aplicável apenas quando a partícula permanece em repouso.
-

6. Uma partícula sofre a ação de várias forças durante um deslocamento. Segundo o material, assinale a alternativa correta.

- A) A energia cinética final depende apenas da força de maior intensidade.
- B) A variação da energia cinética está relacionada ao trabalho total realizado pelas forças que atuam sobre a partícula.
- C) Somente forças que atuam na direção perpendicular ao deslocamento devem ser consideradas.
- D) Forças que se opõem ao deslocamento aumentam necessariamente a energia cinética.
- E) A energia cinética não pode diminuir em consequência do trabalho das forças.

7. Sobre o trabalho realizado pela força gravitacional durante o movimento vertical de uma partícula, assinale a alternativa correta.

- A) Durante a subida, a força gravitacional realiza trabalho positivo porque possui o mesmo sentido do deslocamento.
- B) Durante a descida, a força gravitacional realiza trabalho negativo porque sempre se opõe ao movimento.
- C) Durante a subida, o trabalho da força gravitacional é negativo, enquanto durante a descida ele é positivo.
- D) O trabalho da força gravitacional é sempre nulo em movimentos verticais.
- E) O sinal do trabalho gravitacional independe do sentido do deslocamento.

8. Sobre o trabalho realizado por uma força elástica em uma mola ideal, assinale a alternativa correta.

- A) A força elástica sempre atua no mesmo sentido do deslocamento da extremidade livre da mola.
- B) A força elástica é uma força constante, independentemente da deformação da mola.
- C) A força elástica tende a restaurar a mola à sua posição de equilíbrio, sendo chamada de força restauradora.
- D) O trabalho da força elástica é sempre positivo, independentemente do sentido do movimento.
- E) A constante elástica da mola representa sua massa total.

9. Sobre o trabalho de uma força variável, assinale a alternativa correta.

- A) Uma força variável realiza o mesmo trabalho que uma força constante de qualquer valor.
- B) O trabalho de uma força variável pode ser determinado considerando a área sob o gráfico força versus posição, no caso unidimensional apresentado.
- C) Uma força variável nunca pode realizar trabalho.
- D) O trabalho de uma força variável depende apenas do tempo de atuação, independentemente da posição.
- E) O trabalho de uma força variável é sempre igual ao produto entre sua intensidade máxima e o deslocamento.

10. Sobre potência de uma força, assinale a alternativa correta.

- A) A potência mede a quantidade total de trabalho, sem considerar o tempo.
 - B) A potência é a taxa com que o trabalho é realizado ou, de forma equivalente no material, a taxa com que a força transfere energia.
 - C) A potência somente pode ser definida para forças constantes.
 - D) A potência média e a potência instantânea são necessariamente iguais em qualquer situação.
 - E) A potência é uma medida da posição ocupada pelo corpo durante o movimento.
-

11. Uma força realiza trabalho negativo sobre uma partícula. Assinale a alternativa correta sobre a interpretação apresentada no material.

- A) O trabalho negativo significa que a força favorece o deslocamento.
- B) O trabalho negativo implica necessariamente que a partícula está em repouso.
- C) O trabalho negativo indica que a força se opõe ao deslocamento e representa transferência de energia do objeto.
- D) O trabalho negativo significa que nenhuma energia está envolvida no processo.
- E) O trabalho negativo só pode ocorrer quando a força gravitacional atua.

CAPÍTULO 8 — ENERGIA POTENCIAL E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

12. Sobre energia potencial, assinale a alternativa correta.

- A) Energia potencial é a energia associada exclusivamente à velocidade de um corpo.
- B) Energia potencial está associada à configuração ou ao arranjo de um sistema de objetos que interagem entre si.
- C) Energia potencial existe somente quando o corpo está em movimento.
- D) Energia potencial é independente da configuração do sistema.
- E) Um sistema só pode apresentar energia potencial quando não há forças entre seus componentes.

13. Sobre o ponto de referência para a energia potencial, assinale a alternativa correta.

- A) O ponto de referência é obrigatoriamente o nível do mar.
- B) O ponto de referência deve ser sempre o centro do objeto.
- C) O ponto de referência é uma posição escolhida como referência para definir a energia potencial nula.
- D) O ponto de referência não pode ser alterado durante uma análise física.
- E) A energia potencial de um sistema não depende da escolha do ponto de referência.

14. Sobre forças conservativas, assinale a alternativa correta.

- A) Forças conservativas modificam necessariamente a energia mecânica do sistema.
- B) Peso e força elástica são exemplos de forças conservativas apresentados no material.
- C) A força de atrito é apresentada como força conservativa.
- D) Uma força conservativa realiza trabalho diferente para cada trajetória entre os mesmos pontos.
- E) Forças conservativas não podem estar associadas à energia potencial.

15. Sobre a independência da trajetória para uma força conservativa, assinale a alternativa correta.

- A) O trabalho de uma força conservativa entre dois pontos depende da trajetória seguida.
- B) O trabalho de uma força conservativa entre dois pontos independe da trajetória seguida.
- C) O trabalho de uma força conservativa é sempre negativo.
- D) O trabalho de uma força conservativa é sempre positivo.
- E) A independência da trajetória ocorre apenas quando o corpo permanece em repouso.

16. Qual afirmação está de acordo com uma propriedade das forças conservativas apresentada no material?

- A) O trabalho total de uma força conservativa em uma trajetória fechada é nulo.
- B) O trabalho em uma trajetória fechada é sempre máximo.
- C) O trabalho em uma trajetória fechada depende da velocidade média do corpo.
- D) O trabalho em uma trajetória fechada só é nulo quando há atrito.
- E) O trabalho em uma trajetória fechada nunca pode ser definido.

17. Sobre a relação entre trabalho de uma força conservativa e energia potencial, assinale a alternativa correta.

- A) O trabalho de uma força conservativa aumenta a energia potencial em qualquer situação.
- B) A variação da energia potencial está relacionada ao negativo do trabalho realizado pela força conservativa.
- C) A energia potencial não possui relação com o trabalho de uma força conservativa.
- D) A energia potencial e o trabalho possuem sempre o mesmo sinal.
- E) O trabalho de uma força conservativa só pode alterar a energia térmica.

18. Sobre a conservação da energia mecânica em um sistema isolado, assinale a alternativa correta.

- A) Quando atuam somente forças conservativas, a energia mecânica do sistema permanece constante, embora as energias cinética e potencial possam variar.
- B) As energias cinética e potencial são obrigatoriamente constantes em qualquer movimento conservativo.
- C) A energia mecânica só se conserva quando existe atrito.
- D) Um sistema conservativo não pode transformar energia potencial em energia cinética.
- E) A conservação da energia mecânica implica que nenhuma forma de energia pode variar dentro do sistema.

19. Sobre a atuação da força gravitacional em um sistema partícula-Terra, assinale a alternativa correta.

- A) Na subida, a energia cinética é transferida para a energia potencial gravitacional do sistema.
- B) Na subida, a energia potencial gravitacional é transferida obrigatoriamente para a energia cinética.
- C) Na descida, o trabalho da gravidade é sempre negativo.
- D) A força gravitacional não realiza trabalho durante movimentos verticais.
- E) A energia potencial gravitacional independe da posição vertical.

20. Sobre forças dissipativas e energia mecânica, assinale a alternativa correta.

- A) Forças dissipativas conservam a energia mecânica e impedem qualquer transformação de energia.
- B) O atrito e a resistência do ar são exemplos de forças dissipativas que podem reduzir a energia mecânica, transformando parte dela em energia térmica.
- C) Forças dissipativas só podem aumentar a energia mecânica.
- D) A presença de atrito implica perda de toda a energia do sistema.
- E) Em um sistema com atrito, a energia total do sistema deixa de existir.

21. Sobre a conservação da energia total de um sistema isolado, assinale a alternativa correta.

- A) A energia total de um sistema isolado pode variar espontaneamente sem qualquer transferência de energia.
- B) Em um sistema isolado, a energia total não varia, embora possa haver transferências internas entre diferentes formas de energia.
- C) A energia total deixa de ser conservada sempre que existe atrito.
- D) Somente a energia mecânica pode fazer parte da energia total.
- E) A conservação da energia total exige que a energia cinética permaneça constante.

22. Sobre sistemas dissipativos, assinale a alternativa correta.

- A) Quando há atrito, a energia mecânica pode diminuir enquanto a energia térmica do sistema aumenta.
- B) Quando há atrito, a energia total necessariamente diminui na mesma proporção da energia mecânica.
- C) A energia térmica gerada pelo atrito não pertence ao sistema considerado.
- D) A presença de atrito impede qualquer transferência de energia.
- E) Em sistemas dissipativos, toda a energia mecânica é sempre transformada em energia potencial.

23. Sobre potência como taxa de transferência de energia, assinale a alternativa correta.

- A) Quanto maior o tempo necessário para uma mesma transferência de energia, necessariamente maior a potência.
- B) A potência mede a rapidez com que uma força transfere energia de uma forma para outra.
- C) A potência só existe quando o trabalho é negativo.
- D) A potência é independente do intervalo de tempo da transferência de energia.
- E) A potência representa diretamente a energia total armazenada no sistema.

CAPÍTULO 9 — CENTRO DE MASSA E MOMENTO LINEAR

24. Sobre o centro de massa de um sistema de partículas, assinale a alternativa correta.

- A) O centro de massa é sempre um ponto material onde toda a massa do sistema está fisicamente concentrada.
- B) O centro de massa é um ponto utilizado para representar de forma simplificada o movimento do sistema, como se a massa total estivesse concentrada nesse ponto.
- C) O centro de massa só pode existir no interior geométrico do objeto.
- D) O centro de massa depende exclusivamente da velocidade das partículas.
- E) O centro de massa é definido apenas para partículas isoladas, não para corpos extensos.

25. Sobre o centro de massa de um corpo extenso, assinale a alternativa correta.

- A) O centro de massa necessariamente coincide com o centro geométrico do corpo.
- B) O centro de massa deve estar sempre no material que constitui o objeto.
- C) O centro de massa pode ser utilizado mesmo para um corpo extenso que apresenta simultaneamente translação e rotação.
- D) O centro de massa existe somente para objetos homogêneos.
- E) O centro de massa não pode ser utilizado para analisar o movimento de corpos rígidos.

26. Sobre a Segunda Lei de Newton aplicada ao movimento do centro de massa de um sistema de partículas, assinale a alternativa correta.

- A) As forças internas entre as partes do sistema são as únicas consideradas na determinação do movimento do centro de massa.
- B) O movimento do centro de massa é determinado pela força resultante das forças externas que atuam sobre o sistema.
- C) O centro de massa não pode sofrer aceleração.
- D) A força resultante externa não influencia o movimento do centro de massa.
- E) O movimento do centro de massa depende apenas da posição inicial das partículas.

27. Sobre o momento linear de uma partícula, assinale a alternativa correta.

- A) O momento linear é uma grandeza escalar relacionada apenas à massa.
- B) O momento linear é uma grandeza vetorial relacionada à massa e à velocidade da partícula.
- C) O momento linear é uma grandeza que existe somente durante colisões.
- D) O momento linear independe da velocidade da partícula.
- E) O momento linear é definido apenas para corpos em repouso.

28. Sobre a relação entre força resultante e momento linear de uma partícula, assinale a alternativa correta.

- A) Uma força resultante não pode alterar o momento linear.
- B) A força resultante está relacionada à taxa de variação do momento linear com o tempo.
- C) O momento linear só pode variar quando a massa do corpo aumenta.
- D) Uma partícula pode sofrer uma força resultante e manter necessariamente o mesmo momento linear.
- E) A força resultante e o momento linear são a mesma grandeza física.

29. Sobre o momento linear total de um sistema de partículas, assinale a alternativa correta.

- A) O momento linear total depende apenas da partícula de maior massa.
- B) O momento linear total de um sistema está relacionado à massa total e à velocidade do centro de massa.
- C) O momento linear total é necessariamente nulo para qualquer sistema com várias partículas.
- D) O momento linear total independe do movimento do centro de massa.
- E) O momento linear total só pode ser definido para duas partículas.

30. Em relação às forças internas de um sistema, assinale a alternativa correta.

- A) As forças internas entre partes do sistema alteram diretamente a trajetória do centro de massa do sistema.
- B) As forças internas são sempre maiores que as forças externas.
- C) Na análise do centro de massa, as forças internas não são incluídas na força resultante externa do sistema.
- D) As forças internas podem ser ignoradas apenas quando o sistema possui uma única partícula.
- E) As forças internas determinam exclusivamente a aceleração do centro de massa.

31. Uma partícula está submetida a uma situação em que a força resultante que atua sobre ela é nula. Sobre seu momento linear, assinale a alternativa correta.

- A) Permanece constante, pois não existe força resultante para alterá-lo.
- B) Aumenta necessariamente, mesmo sem força resultante.
- C) Diminui continuamente, independentemente do movimento da partícula.
- D) Passa a ser nulo imediatamente após a força resultante se tornar nula.
- E) Pode variar livremente, mesmo na ausência de qualquer força resultante.

CAPÍTULO 10 — DINÂMICA DA ROTAÇÃO

32. Sobre a correspondência entre as grandezas cinemáticas de translação e rotação, assinale a alternativa correta.

- A) Na rotação, a posição, a velocidade e a aceleração são substituídas, respectivamente, por deslocamento linear, momento linear e torque.
- B) Na rotação, as grandezas correspondentes à posição, velocidade e aceleração de translação são, respectivamente, posição angular, velocidade angular e aceleração angular.
- C) Na rotação, não existem grandezas equivalentes às grandezas cinemáticas de translação.
- D) Velocidade angular e aceleração angular são grandezas exclusivas de movimentos retilíneos.
- E) A velocidade angular corresponde diretamente à força aplicada ao corpo.

33. Sobre o vetor velocidade angular, assinale a alternativa correta.

- A) O vetor velocidade angular é sempre tangente à trajetória circular.
- B) O vetor velocidade angular possui direção ao longo do eixo de rotação.
- C) O vetor velocidade angular possui sempre a mesma direção do vetor velocidade linear de qualquer ponto do corpo.
- D) O vetor velocidade angular não possui sentido definido.
- E) O vetor velocidade angular existe apenas quando o corpo está em movimento retilíneo.

34. Sobre a regra da mão direita aplicada à velocidade angular, assinale a alternativa correta.

- A) O polegar indica o sentido do vetor velocidade angular quando os dedos acompanham o sentido da rotação.
- B) O polegar indica sempre o sentido da velocidade linear tangencial.
- C) A regra da mão direita determina apenas a intensidade da velocidade angular.
- D) A regra da mão direita é aplicável somente a movimentos retilíneos.
- E) O sentido da velocidade angular é definido pela força gravitacional.

35. Um corpo executa movimento circular com velocidade angular constante. Sobre esse movimento, assinale a alternativa correta.

- A) Como a velocidade angular é constante, o corpo não possui aceleração.
- B) O corpo pode possuir aceleração porque o vetor velocidade linear muda de direção durante o movimento circular.
- C) Como o módulo da velocidade linear é constante, sua direção também permanece constante.
- D) A aceleração só existe se houver aumento do módulo da velocidade linear.
- E) Um movimento circular uniforme não pode estar associado a nenhuma força.

36. Sobre o torque no movimento de rotação, assinale a alternativa correta.

- A) O torque depende apenas da massa do corpo.
- B) O torque caracteriza a capacidade de uma força produzir ou alterar um movimento de rotação e depende da forma como a força é aplicada.
- C) O torque e a força são a mesma grandeza física.
- D) O torque independe do ponto de aplicação da força.
- E) O torque existe somente quando a força resultante sobre o corpo é diferente de zero.

37. Sobre o momento de inércia de um corpo, assinale a alternativa correta.

- A) O momento de inércia representa a resistência de um corpo à alteração de seu movimento de rotação e depende da distribuição de massa em relação ao eixo.
- B) O momento de inércia depende somente da velocidade angular.
- C) O momento de inércia é sempre o mesmo para qualquer eixo de rotação de um corpo.
- D) Quanto mais distante a massa estiver do eixo, menor será o momento de inércia.
- E) O momento de inércia possui exatamente o mesmo significado físico da força.

38. Sobre o momento angular, assinale a alternativa correta.

- A) O momento angular é uma grandeza que só pode existir quando a partícula descreve uma circunferência.
- B) O momento angular é o análogo rotacional do momento linear e sua definição depende do ponto de referência escolhido.
- C) O momento angular não possui direção ou sentido.
- D) O momento angular é independente da posição da partícula.
- E) O momento angular e o torque são grandezas idênticas.

39. Sobre a conservação do momento angular, assinale a alternativa correta.

- A) O momento angular total de um sistema é conservado quando o torque resultante externo sobre o sistema é nulo.
- B) O momento angular é conservado somente quando o corpo está em repouso.
- C) O momento angular é sempre conservado, independentemente dos torques externos.
- D) A conservação do momento angular exige que o corpo não tenha massa.
- E) O momento angular só pode ser conservado em movimentos retilíneos.

40. Sobre a energia cinética de rotação de um corpo rígido, assinale a alternativa correta.

- A) A energia cinética de rotação não possui relação com o movimento de rotação do corpo.
 - B) A energia cinética de rotação pode ser tratada como o análogo rotacional da energia cinética associada ao movimento de translação.
 - C) A energia cinética de rotação só existe quando há movimento retilíneo.
 - D) A energia cinética de rotação independe do momento de inércia.
 - E) O trabalho e a energia cinética não possuem relação no movimento de rotação.
-